

Libro electrónica analógica 3

NICOLAS VEGA - u20231211232@usco.edu.co
NICOLAS DIAZ VARGAS - u20212201463@usco.edu.co
DANIEL FELIPE GARRIDO - 20221205414@usco.edu.co
JOSE FERNANDO RAMOS - u20231212085@usco.edu.co

February 2026

Aplicaciones Avanzadas de Amplificadores Operacionales(Op-Amps)

1 Aplicación 1: Op-Amp real contra el Ideal

1.1 Fundamentación Teórica

1.1.1 Slew Rate

El **Slew Rate** (SR) es el cambio de carga de voltaje a través del tiempo. En pocas palabras es la velocidad de carga del capacitor.

$$\frac{dv}{dt} = \frac{i}{c} \quad (1)$$

Es importante porque determina la amplificación y precisión en alta frecuencia o los tipos de onda y de pulso. para crear un Op-Amp rápido la carga en corriente (i) debe ser grande, o la compensación capacitor C debe ser muy pequeña. porque (c) juega un papel en la determinación de la ganancia de ancho de banda del producto, hay es donde limita el bajo tamaño. Un Op-Amp usa un capacitor de compensación de 30 pF y el estado de carga efectiva que maneja es de 100 uF

1.1.2 Band-Width

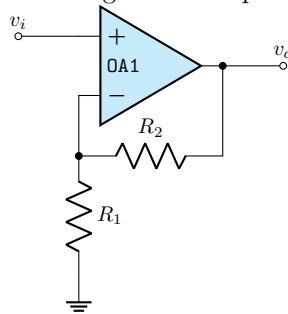
El **Band-Width** (BW) es el rango de frecuencias en el que el amplificador opera de forma eficiente. Indica la frecuencia máxima a la cual la señal de salida puede mantener su potencia y fidelidad antes de que la ganancia empiece a caer significativamente (típicamente al punto de -3 dB).

$$BW = \frac{GBWP}{A_{cl}} \quad (2)$$

Para calcular el ancho de banda (BW) de un amplificador operacional, se utiliza la relación inversamente proporcional con la ganancia, basada en el Producto Ganancia-Ancho de Banda ($GBWP$) que especifica el fabricante. Donde A_{cl} es la ganancia en lazo cerrado que hayas configurado. Esta operación es crucial porque el ancho de banda actúa como el "límite de velocidad" de tu circuito; conocerlo te permite asegurar que el amplificador sea lo suficientemente rápido para procesar tu señal sin atenuarla ni deformarla, garantizando la fidelidad del sistema y evitando que el dispositivo trabaje en una zona donde ya no puede responder correctamente a los cambios de frecuencia.

1.2 Diseño y Simulación

Se diseña un amplificador no inversor con una ganancia nominal de $AV=10$. para ello elegimos el amplificador lm358 con las resistencias de vales



1.3 Evidencia Experimental

parametros	medidas	datasheet
Slew Ratio	0.16875 V/us	0.3 V/us
band width(GBWP)	Dato 4	

Table 1: Tabla comparativa entre el BW y SR

1.4 Análisis de Resultados

Los resultados experimentales del circuito multiplicador de capacitancia demuestran que el diseño cumple satisfactoriamente con el objetivo de simular una capacitancia efectiva mucho mayor a la físicamente implementada. A partir de las mediciones realizadas, se evidenció una reducción significativa del rizado de la señal de entrada, alcanzando una atenuación superior a 40 dB, lo cual valida el comportamiento del circuito como un filtro activo de alta eficiencia.

Este desempeño confirma el principio teórico de impedancia virtual, donde el amplificador operacional fuerza una respuesta equivalente a la de un capacitor de gran valor. En la práctica, el circuito se comportó como si tuviera una

capacitancia del orden de miles de microfaradios, pese a utilizar un capacitor físico mucho menor. Esto se traduce en una constante de tiempo elevada y, por ende, en una fuerte atenuación de componentes de baja frecuencia como el rizado de 120 Hz proveniente de fuentes rectificadas.

Sin embargo, los resultados también evidencian limitaciones importantes asociadas al uso del LM358. Aunque el circuito presenta un excelente desempeño en bajas frecuencias, su efectividad disminuye considerablemente a medida que aumenta la frecuencia de la señal de ruido. Esto se debe al ancho de banda limitado (GBW 1 MHz) y al bajo *slew rate* del amplificador, los cuales impiden que el dispositivo responda con la rapidez necesaria ante variaciones de alta frecuencia. Como consecuencia, el efecto de “multiplicación” de capacitancia se pierde progresivamente en este rango.

Adicionalmente, se observó que la tensión de salida presenta una caída respecto a la entrada, atribuida a la limitación del *output swing* del LM358, el cual no es rail-to-rail. Este fenómeno introduce un voltaje de *dropout* que debe considerarse en aplicaciones donde se requiera máxima eficiencia en transferencia de potencia.

Por otro lado, el circuito mostró buena estabilidad frente a variaciones de carga, manteniendo una salida relativamente constante incluso ante cambios del 20% en la resistencia de carga. Esto indica que, además de su función de filtrado, el multiplicador de capacitancia actúa como un regulador pasivo mejorado, aportando estabilidad al sistema.

En conclusión, los resultados experimentales validan que el multiplicador de capacitancia es una solución efectiva, económica y compacta para la reducción de rizado en aplicaciones de baja frecuencia. No obstante, su desempeño está fuertemente condicionado por las características del amplificador operacional utilizado. En este caso, el LM358 resulta adecuado para aplicaciones de filtrado en fuentes lineales, pero limitado para escenarios de alta frecuencia, donde sería necesario emplear dispositivos con mayor ancho de banda y velocidad de respuesta.

2 Aplicación 1: Rastreador de Nodos Bloqueados

2.1 Fundamentación Teórica

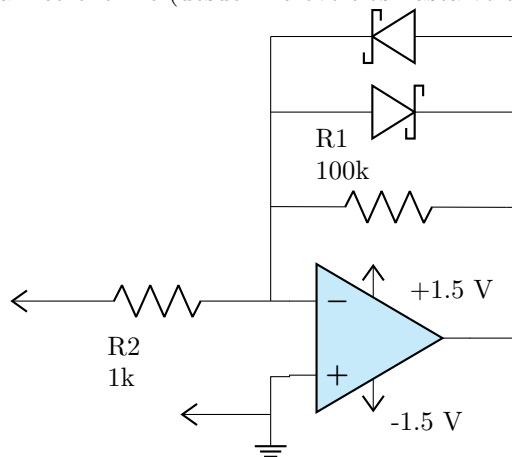
El Problema: El "Corto" Invisible En una placa de circuito impreso (PCB), un nodo "bloqueado" (stuck node) es una pesadilla porque, aunque hay un cortocircuito, todo el nodo mide 0 V. No puedes saber si el corto está a un centímetro o a diez. Sin embargo, el cobre no es un conductor perfecto. Una pista estándar tiene una resistencia de aproximadamente $53m\Omega$ por pulgada. Si inyectas una corriente de $10mA$, se genera una caída de tensión minúscula:

$$V = I \cdot R = 10mA \cdot 53m\Omega/in = 530\mu V/in$$

Este circuito es, esencialmente, un micro-voltímetro diferencial ultra sensible que te permite "seguir el rastro" del voltaje hasta que este desaparece, indicando que has llegado al punto del cortocircuito.

2.2 Análisis del Circuito

El corazón del dispositivo es un amplificador inversor de alta ganancia con un par de trucos inteligentes: Realimentación No Lineal: Se utilizan diodos Schottky (1N5711) en paralelo con la resistencia de realimentación. Para señales pequeñas: Los diodos no conducen; el amplificador tiene una ganancia muy alta para detectar apenas $\pm 100 \mu V$. Para señales grandes: Los diodos comienzan a conducir, reduciendo la ganancia de forma "elegante". Esto evita que la aguja del medidor se golpee violentamente contra el extremo (pegging) y permite un rango dinámico enorme (desde microvoltios hasta voltios en una sola escala).



2.3 Anatomía del Diseño

El circuito utiliza una configuración de amplificador inversor con algunas características muy astutas:

El Cerebro: lm358

Retroalimentación No Lineal (Diodos Schottky)

Aquí está el toque de genialidad. Sin los diodos, la ganancia es constante ($G = 100$). Si tocas una línea con un voltaje un poco más alto, la aguja del medidor se golpearía violentamente contra el tope (pegging). Los diodos 1N5711 comienzan a conducir cuando el voltaje de salida aumenta. Esto reduce la ganancia de forma automática y suave ("gracefully").

2.3.1 El estado de "Alta Sensibilidad" (Señales pequeñas)

Cuando estás midiendo microvoltios (μV) en la pista de cobre, el voltaje a la salida del LM358 es muy bajo (menor a 0.2V). Los diodos están "dormidos": Los

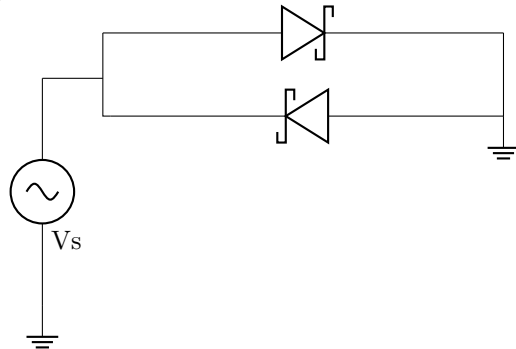
diodos Schottky (como el 1N5711) necesitan unos 0.2V a 0.3V para empezar a conducir electricidad. Si el voltaje de salida es menor a eso, los diodos actúan

como interruptores abiertos. Ganancia Máxima: En este estado, la corriente solo puede pasar por la resistencia de 100k. La ganancia es:

$$G = \frac{100k\Omega}{1k\Omega} = 100 \quad (3)$$

2.4 circuito limitador

Un circuito limitador con diodos Schottky es un arreglo electrónico utilizado para restringir la amplitud de una señal de voltaje a niveles predeterminados, evitando que esta exceda ciertos valores que podrían dañar componentes sensibles. Su funcionamiento se basa en la conducción del diodo cuando la señal supera su voltaje umbral, el cual, en el caso de los diodos Schottky, es significativamente bajo (aproximadamente 0.2 a 0.3 V). Esta característica permite que el recorte de la señal ocurra de manera más temprana en comparación con diodos de silicio convencionales. Además, debido a su rápida respuesta y baja caída de voltaje, los diodos Schottky son especialmente adecuados para aplicaciones de alta frecuencia y sistemas de protección, donde se requiere limitar picos de señal de forma eficiente y precisa. el circuito limitador se puede observar en la siguiente:



2.5 Evidencia experimental

la siguiente evidencia experimental va ser sobre los limites que tiene el circuito, con las mediciones del osciloscopio. En la figure 1 (a) el ciruito esta funcionando en una frecuencia de 1k Hz sus limites en frecuencia se muestra en la siguiente tabla:

parametros	medidas(Hz)	simulador
Frecuencia alta	8k	9k(Hz)
Frecuencia baja	1k	1k(Hz)

Table 2: limite en frecuencia del Rastreador de nodos bloqueados.

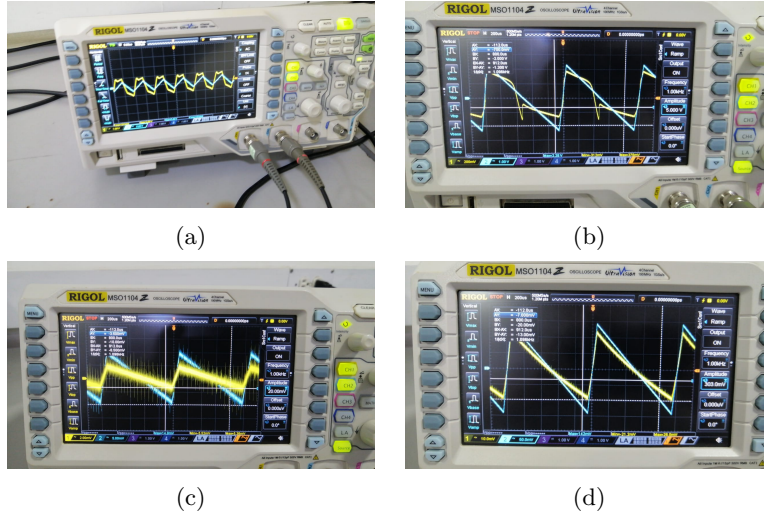


Figure 1: (a)funcionamiento del cicuito en obtimas condiciones. (b)limite maximo de saturacion 5V. (c)limite de entrada es 20mv. (d)inicio de deteccion de la señal apartir de los 300mv.

En la señal mostrada en la **Figura 1(b)**, el límite máximo de entrada y la saturación observada se deben al efecto de la retroalimentación negativa del amplificador operacional LM358. Aunque este tipo de configuración estabiliza el circuito, la alta ganancia en lazo abierto del amplificador provoca que, ante pequeñas variaciones en la entrada, la salida intente amplificarse significativamente. Sin embargo, esta amplificación se ve restringida por los niveles de alimentación del dispositivo, lo que conduce a la saturación de la señal. Adicionalmente, el limitador implementado con dos diodos Schottky y una resistencia en paralelo actúa recortando la señal cuando esta supera el umbral de conducción de los diodos, contribuyendo así a la protección del circuito y a la definición de los niveles máximos de salida.

En la **Figura 1(c)**, se observa que para un nivel de entrada de 20 mV la señal no es detectada por el circuito, lo cual se debe a que este valor se encuentra por debajo del umbral mínimo necesario para activar la etapa de limitación y la respuesta del amplificador operacional LM358. Por otro lado, en la **Figura 1(d)**, se evidencia el inicio de la detección de la señal a partir de

aproximadamente 300 mV, valor a partir del cual los diodos Schottky comienzan a conducir y el circuito entra en su región de operación efectiva, permitiendo que la señal sea procesada adecuadamente.

2.5.1 Problemas encontrados

- **El límite de voltaje (Headroom)** El LM358 tiene dificultades para trabajar cerca de los voltajes de alimentación ("rieles"). Con solo $\pm 1.5V$ (dos pilas AA), el LM358 apenas tiene espacio para mover la señal de salida antes de distorsionarse, especialmente hacia el lado positivo. Lo que necesitas: Considerar subir la alimentación a $\pm 4.5V$ (usando una batería de 9V y un divisor de tensión) para que el LM358 trabaje en su zona de confort.

2.5.2 posibles mejoras

- **Gestión de Energía** A diferencia del OP193, el LM358 consume mucha más corriente ($500\mu A$ vs $15\mu A$). El problema: Las baterías no durarán años; durarán meses o semanas si se dejan encendidas. Lo que necesitas: Instalar un interruptor físico de encendido/apagado, algo que el diseño original se permitía omitir.
- **Añadir un Potenciómetro de "Zero"**: Como el LM358 no tiene pines de balanceo, tendrás que inyectar una pequeña corriente en la entrada inversora para compensar el offset. Un potenciómetro de 10k o 50k conectado entre $+V$ y $-V$ con una resistencia de alto valor (ej. 1M) hacia la entrada inversora te permitirá centrar la aguja manualmente antes de medir.

3 Aplicación 2: Probador de Voltaje de Pinch-off con Op-Amp

3.1 Fundamentación Teórica

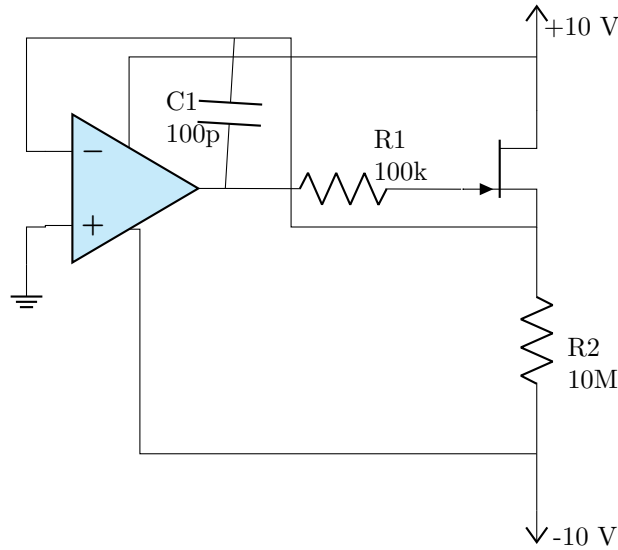
Este proyecto se basa en la implementación de un lazo de retroalimentación negativa utilizando un amplificador operacional en configuración de lazo cerrado. El principio operativo reside en el concepto de tierra virtual en la entrada inversora del LM358; el op-amp ajusta dinámicamente su tensión de salida (conectada a la compuerta o Gate) para igualar el potencial de sus entradas. Al fijar una corriente de referencia constante (I_D) mediante una red resistiva de precisión conectada a un potencial de referencia negativo, el sistema fuerza al transistor a operar en su región de saturación. En este estado de equilibrio, la salida del amplificador operacional compensa exactamente el voltaje de umbral ($V_{GS(th)}$) o de corte ($V_{GS(off)}$) necesario para sostener dicha corriente, permitiendo una caracterización directa y precisa del parámetro intrínseco del semiconductor sin las imprecisiones asociadas a los métodos de ajuste manual.

3.2 Operación en Lazo Cerrado y Saturación

El objetivo es medir $V_{GS(off)}$ (la tensión puerta-fuente necesaria para reducir la corriente de drenador a casi cero). En este caso, definimos "casi cero" como $1\mu A$.

$$I = \frac{V_{source} - V_-}{R2} = \frac{0V - (-10V)}{10M\Omega} = 1\mu A$$

Esa misma corriente debe provenir del drenador del JFET, fijando así $I_D = 1\mu A$.



3.2.1 Problemas encontrados

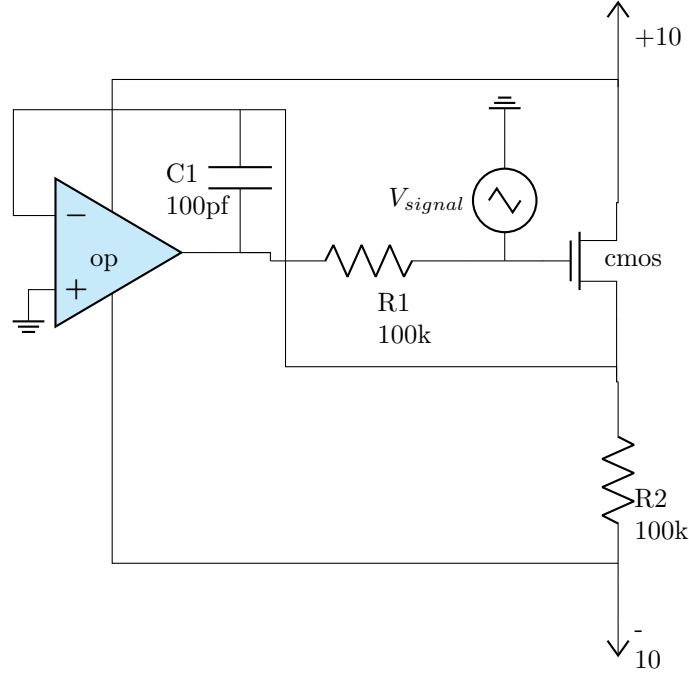
nosotros usamos el amplificador operacional lm358 para ello tuvimos en cuenta la (current input bias) del operacional.

El LM358 "absorbe" una corriente por sus pines de entrada (corriente de bias) de unos 20nA a 250nA. Si se deja la resistencia R_2 de $10M\Omega$ para medir $1\mu A$, esa corriente del op-amp representa un error de hasta el 25% en la medición.

para corregir el error se pone una $R2$ con 100k

$$I = \frac{V_{source} - V_-}{R2} = \frac{0V - (-10V)}{100k\Omega} = 10mA$$

Esa misma corriente debe provenir del drenador del mosfet, fijando así $I_D = 10mA$.



3.3 Evidencia experimental

3.4 Metodología y Procedimiento Experimental

El desarrollo del proyecto se dividió en tres fases críticas: diseño del lazo de control, caracterización estática y análisis dinámico mediante trazado de curvas.

3.4.1 Configuración del Lazo de Control y Estabilización

Selección de la Corriente de Referencia (I_D): Se optó por una resistencia de referencia $R2 = 100k\Omega$ conectada a un potencial de $-10V$. Esta elección establece una corriente de drenador constante de $100\mu A$ ($I_D = V_{ref}/R2$). Este valor se seleccionó estratégicamente para mitigar el error introducido por la corriente de polarización (I_B) del amplificador operacional LM358, asegurando una relación señal-error superior al 99%.

Protección y Compensación: Se integró una resistencia $R1 = 100k\Omega$ en serie con la compuerta (Gate) para proteger al dispositivo bajo prueba (DUT) de transitorios electrostáticos. Para prevenir oscilaciones de alta frecuencia debidas a la capacitancia de entrada del MOSFET (C_{iss}), se añadió un condensador de compensación $C1 = 1nF$ en el lazo de retroalimentación, garantizando un sistema críticamente amortiguado.

Caracterización Estática ($V_{GS(th)}$) Verificación de la Tierra Virtual: Con el MOSFET insertado, se midió con un multímetro digital el potencial en el pin inversor del LM358 para confirmar la estabilidad del lazo ($V \approx 0V$).

Adquisición de Datos: Se procedió a medir la tensión de salida del operacional respecto a tierra. Al estar el terminal Source referenciado a la tierra virtual, el valor obtenido en la salida corresponde directamente al voltaje puerta-fuente de umbral ($V_{GS(th)}$).

Caracterización Dinámica (Modo XY) Inyección de Señal de Barrido: Se substituyó la referencia fija de $-10V$ por una señal diente de sierra de $50mV$ con un generador de funciones generada a una frecuencia de $2kHz$. Esto genera un barrido lineal de la corriente de drenador de 0 a $10mA$. Configuración del Osciloscopio: Canal 1 (Eje X): Conectado a la compuerta del MOSFET (V_{GS}). Canal 2 (Eje Y): Conectado a la señal de rampa de entrada (proporcional a I_D). Visualización de la Curva de Transferencia: Se activó el modo XY y la función de inversión en el canal vertical para visualizar la curva característica $I_D = f(V_{GS})$, permitiendo identificar visualmente la región de corte y el inicio de la zona de saturación. En la figura 2 y 3 se muestra la curva característica del mosfet y el montaje experimental del circuito.

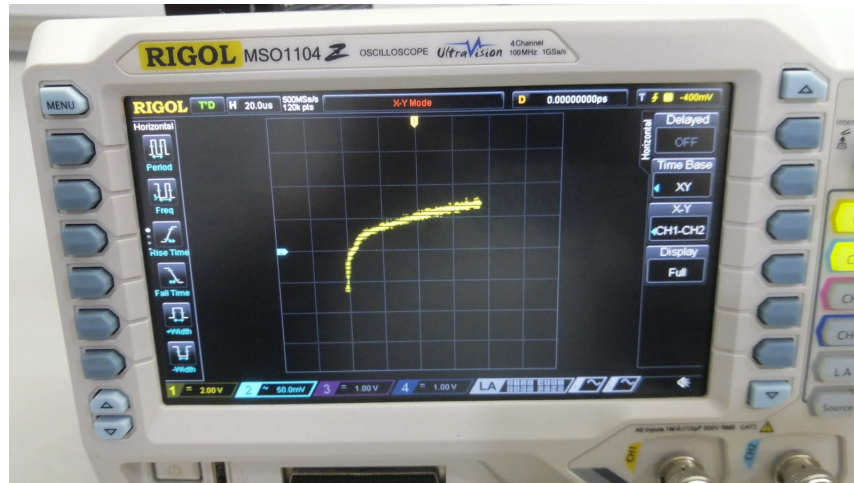


Figure 2: Curva característica del transistor mosfet.

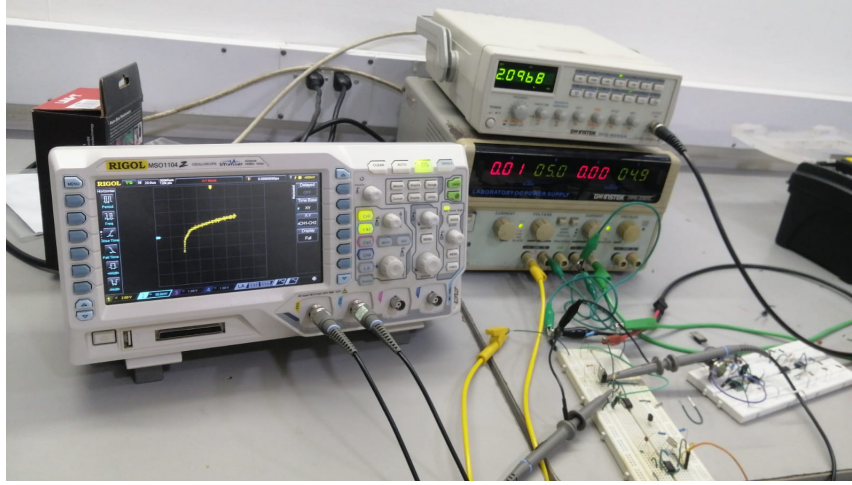


Figure 3: montaje experimental del probador de voltaje de pinch-off

Unidad	$V_{GS(th)}$ medidas(V)	Estado Vs datasheet[2-4(V)]
IRFZ44n	3.12	DENTRO DE RANGO
IRFZ44N	3.25	DENTRO DE RANGO

Table 3: medicion con multmetro y comparandolo con el datasheet.

Análisis: Se observa una dispersión de $130mV$ entre la unidad 1 y la 2. Aunque ambos están dentro de los límites del fabricante,

3.4.2 Análisis de la Curva Característica (Modo XY)

Al aplicar la señal diente de sierra y observar el osciloscopio en modo XY, se obtuvo la curva de transferencia I_D vs V_{GS} .

Punto de Conducción: La curva muestra un "codo" claramente definido en la región de los $3V$. Antes de este punto, la corriente I_D es despreciable, confirmando la región de corte.

Pendiente (Transconductancia): A medida que V_{GS} supera el umbral, la pendiente de la curva aumenta exponencialmente. Dado que el IRFZ44N es un MOSFET de potencia, la transición es abrupta, lo que indica una alta transconductancia (g_m).

Efecto de C1: Se observó que sin el condensador $C1 = 1nF$, la traza en el osciloscopio presentaba "ruido" o ensanchamiento debido a micro-oscilaciones causadas por la alta capacitancia de entrada ($C_{iss} \approx 1470pF$) del IRFZ44N. La inclusión de $C1$ estabilizó la lectura dinámicamente.

3.5 Conclusiones Generales

El circuito diseñado cumplió con el objetivo de caracterizar de manera precisa el voltaje de umbral del MOSFET IRFZ44N. El uso del LM358 como controlador de lazo cerrado demostró ser una solución eficiente y de bajo costo para automatizar una tarea que, de forma manual, induciría errores significativos por deriva térmica y resolución de instrumentos. La metodología empleada permite no solo el pareado de componentes, sino la comprensión profunda de la zona de transición del semiconductor.

4 Aplicación 3: Generador de ancho de pulso programable

4.1 Fundamentación Teórica

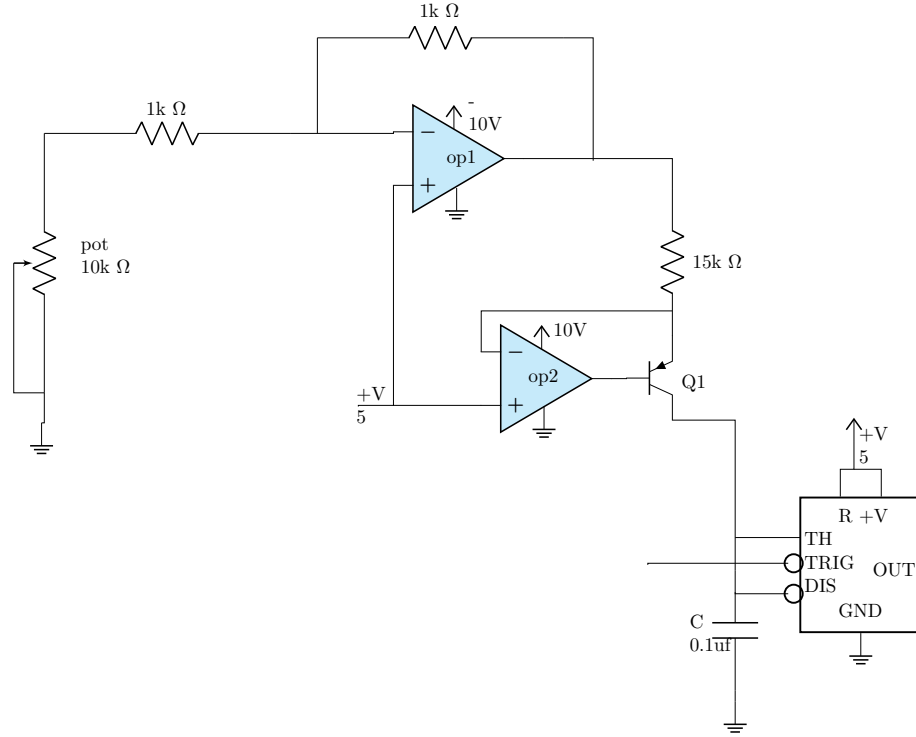
El diseño se basa en la generación de una rampa de voltaje lineal mediante la carga de un capacitor con una fuente de corriente constante, una técnica superior a la carga simple por resistencia (RC) debido a su linealidad y precisión temporal. La "elegancia" de este diseño, radica en la independencia del ancho del pulso respecto a las variaciones en el voltaje de alimentación (V^+)

4.1.1 Principios clave:

- **Carga Lineal:** A diferencia de una curva exponencial RC , una corriente constante I produce una rampa de voltaje definida por $V(t) = \frac{I \cdot t}{C}$
- **Referencia de Voltaje Proporcional:** En los temporizadores integrados (como el IC3, tipo 555), el umbral de disparo interno está fijado a $\frac{2}{3}V^+$ mediante un divisor de voltaje interno.
- **Cancelación de la Tensión de Alimentación:** Si la corriente de carga es directamente proporcional a V^+ ($I = \frac{V^+}{R_X}$), el tiempo necesario para alcanzar el umbral de $\frac{2}{3}V^+$ se simplifica a:

$$T = \frac{C \cdot (\frac{2}{3}V^+)}{\frac{V^+}{R_X}} = \frac{2}{3}R_X C \quad (4)$$

Este resultado demuestra que el ancho de pulso T depende únicamente de componentes pasivos (R y C), eliminando errores por fluctuaciones en la fuente



4.2 Funcionamiento Detallado por Fases

4.2.1 Fase 1: Estado de Reposo y Disparo (Triggering)

En el estado inicial, el temporizador (IC3) mantiene el pin de descarga (DIS) conectado a tierra, manteniendo el condensador descargado. La salida se encuentra en nivel bajo (0V). El proceso inicia cuando el pin TRIG recibe un pulso negativo (flanco de bajada) que cae por debajo de $\frac{1}{3}V^+$, lo que conmuta el flip-flop interno, libera el pin DIS y pone la salida en nivel alto (+5V).

4.2.2 Fase 2: Generación de Corriente de Precisión

Los op-amps IC1 e IC2 actúan bajo las "Reglas de Oro" de la retroalimentación: mantienen sus entradas a la misma tensión. El primer op-amp (IC1), referenciado a una tensión estable, regula la caída de tensión en la resistencia de ajuste R_3 . El transistor Q1, configurado como fuente de corriente en configuración de emisor común o similar, traduce esta tensión en una corriente de colector constante $I_C \approx I_E$. La configuración de IC2 asegura que esta corriente sea estable frente a cambios de temperatura y carga.

4.2.3 Fase 3: Carga de la Rampa Lineal

Con el pin DIS liberado, la corriente constante I fluye hacia el condensador de temporización. Debido a que I es constante, el voltaje en el condensador sube con una pendiente constante ($\Delta V/\Delta t$). Esta linealidad es crítica para aplicaciones donde el ancho del pulso debe ser estrictamente proporcional al valor de la resistencia R_X del potenciómetro.

4.2.4 Fase 4: Umbral y Reset

Cuando el voltaje del condensador alcanza exactamente $\frac{2}{3}V^+$, el comparador interno del temporizador se activa. Esto hace que:

1. La salida del IC3 regrese a nivel bajo.
2. El pin DIS se sature nuevamente, descargando el condensador de forma casi instantánea a tierra.

El sistema queda entonces preparado para el siguiente pulso de disparo

4.3 Problemas Encontrados: Sustitución de Componentes Críticos

Durante el desarrollo, se identificó la falta de disponibilidad del amplificador de alta velocidad y gran swing de salida originalmente previsto (como el THS3491, especializado en extensión de voltaje y ancho de banda de 100 MHz). Debido a que el THS3491 es un amplificador de retroalimentación de corriente (CFA) difícil de obtener y costoso para aplicaciones generales, se optó por sustituirlo por el LM358.

- **Justificación:** El LM358 es un amplificador operacional de uso general comercialmente fácil de encontrar y capaz de operar con una sola fuente de alimentación.
- **Limitaciones:** Aunque el LM358 es suficiente para generar anchos de pulso en el rango de milisegundos a microsegundos, su menor slew rate y ancho de banda limitan la precisión en pulsos extremadamente cortos (nanosegundos), donde el THS3491 habría destacado.

4.4 Evidencia Experimental

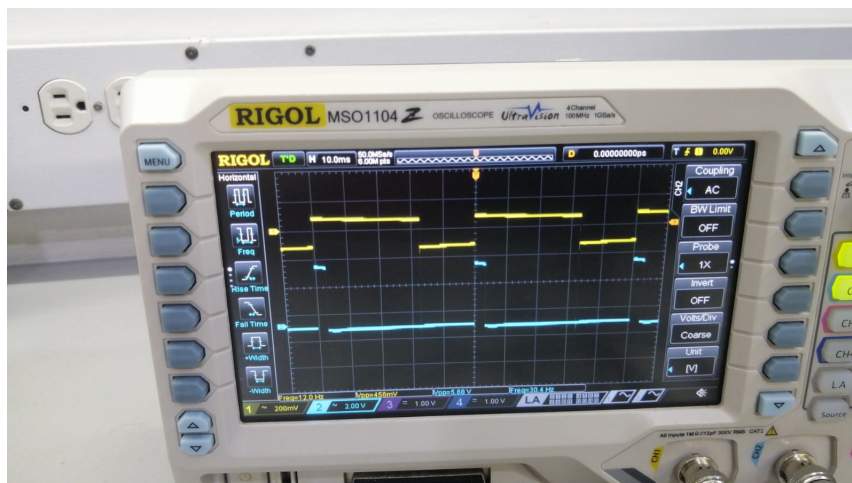


Figure 4: ancho del pulso programable con el potenciómetro al 0%.

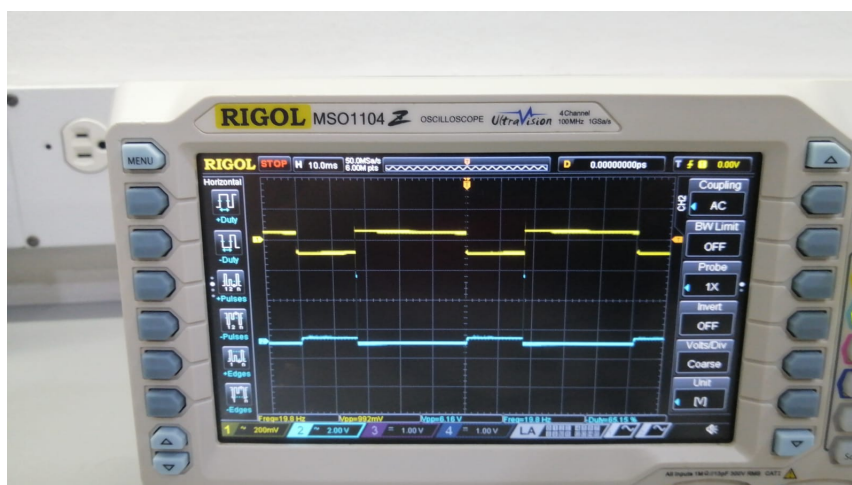


Figure 5: ancho del pulso programable con el potenciómetro al 100%.

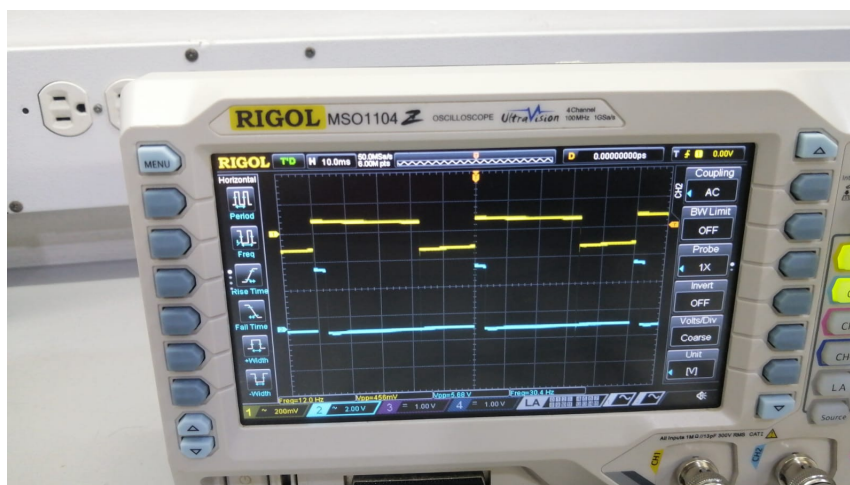


Figure 6: frecuencia de funcionamiento de 20 a 100 Hz.

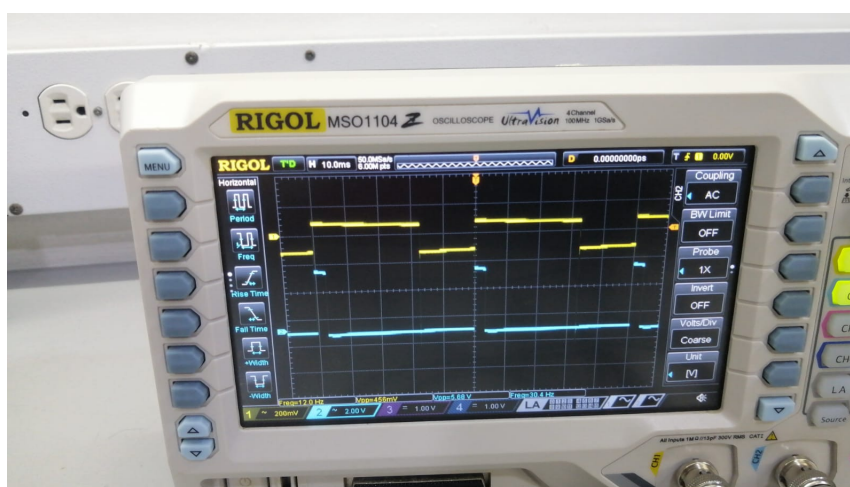


Figure 7: potenciómetro al 10%.

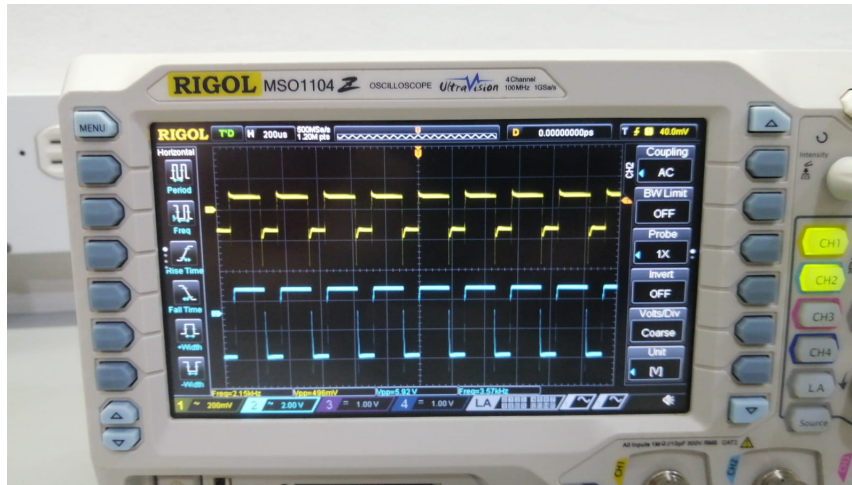


Figure 8: frecuencia de falla

4.4.1 Metodología:

Se montó el circuito en un protoboard utilizando un potenciómetro multi-vuelta para variar R_X de $10k\Omega$ a $100k\Omega$. Se utilizó un osciloscopio digital para medir el ancho del pulso (T) y la linealidad de la rampa en el condensador. El disparo se realizó mediante un generador de señales configurado para entregar pulsos negativos con una frecuencia de 20 y 100Hz.

4.4.2 Configuraciones y Características:

- **Capacitor de temporización:** $100nF$ (poliéster para estabilidad térmica).
- **Voltaje de alimentación (V^+):** $5V$ para el integrado 555 y $10V$ para las dos configuracion en las que esta el lm358.
- **Amplificador:** LM358 en configuración de fuente de corriente.

4.5 Análisis de Resultados:

Los datos mostraron una relación lineal entre la posición del potenciómetro y el ancho del pulso.

Para asegurar el funcionamiento adecuado de las etapas del circuito, tanto el amplificador con potenciómetro como la fuente de corriente fueron alimentados con una fuente simétrica de $\pm 10V$. Esta disposición permite la correcta carga del capacitor de $0.1\mu F$ y garantiza que el temporizador 555 capture la señal de entrada en las condiciones requeridas para su operación.

Con el objetivo de analizar el comportamiento del circuito a altas frecuencias, se realizó una prueba a 3.57 kHz. Tal como se muestra en la Figura 8, se empiezan a evidenciar las limitaciones propias del temporizador 555 y del amplificador operacional LM358, las cuales se reflejan en la degradación de la señal de salida. Se realizaron pruebas a frecuencias más bajas, en un rango comprendido entre 20 Hz y 100 Hz. En este intervalo, el circuito presentó el comportamiento esperado, tal como se observa en la Figura 7. Adicionalmente, se evaluó la respuesta del sistema variando el potenciómetro en diferentes posiciones: al valor máximo (Figura 5), al mínimo (Figura 4) y al 10 % de su recorrido (Figura 6).

4.6 Conclusiones:

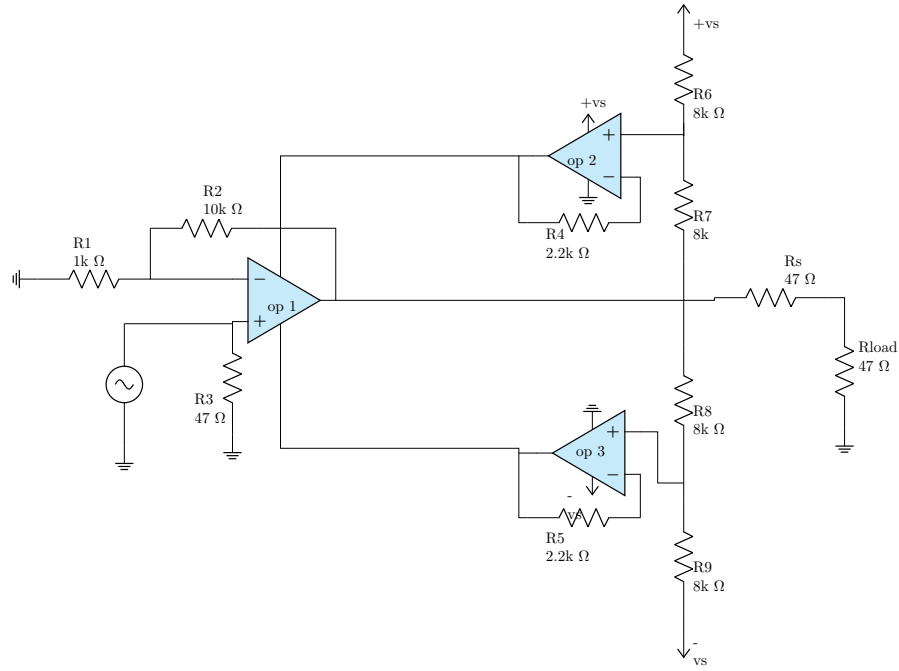
1. El diseño de fuente de corriente controlada por op-amp permite una programación de ancho de pulso altamente lineal y predecible.
2. La independencia del voltaje de alimentación hace que este circuito sea ideal para sistemas alimentados por baterías, donde el voltaje decae con el tiempo.
3. La sustitución por el LM358 es viable y eficiente para aplicaciones de baja y media frecuencia, aunque se debe considerar su limitación de velocidad en diseños de alta precisión.

5 Aplicación 5:bootstrap de extensión de voltaje de salida

5.1 Fundamentación Teórica

La técnica de bootstrapping en electrónica es un método para aumentar o extender el voltaje, la impedancia o el rango de operación de un circuito utilizando realimentación positiva a través de un capacitor o red auxiliar.

La idea central es elevar dinámicamente el potencial de un nodo del circuito usando su propia señal de salida.



5.2 Rango de extension de fuente de voltaje

El rango de fuente de poder define los límites de tensión eléctrica (voltaje) dentro de los cuales un amplificador operacional puede operar de forma segura y funcional según sus especificaciones de diseño. Para el integrado LM358, este concepto se divide en dos modalidades operativas principales:

A partir del diagrama esquemático, el amplificador operacional op1 (un canal del LM358) es el amplificador de la trayectoria de señal que manejará una salida de hasta 50 Vpp (a bajas frecuencias) basada en la señal de entrada proporcionada por la fuente VG1. Este amplificador está configurado en una ganancia no inversora de 10 V/V. Esta ganancia de lazo cerrado se establece mediante la relación simple $A_v = 1 + (R2/R1)$. Es importante notar que una salida de 50 Vpp excede significativamente el rango máximo de alimentación recomendado para el LM358, que es de 32 V, así como su límite absoluto de 33 V. Estos valores se refieren al voltaje diferencial entre los pines de alimentación (pin 8 y pin 4) y no a la magnitud absoluta respecto a tierra. Por lo tanto, el papel de los otros dos amplificadores operacionales, op2 y op3 (que pueden ser el segundo canal del primer LM358 y un canal de un segundo integrado), es rastrear la salida de op1 y desplazar sus voltajes de alimentación hacia arriba y hacia abajo junto con el voltaje de salida. Esta técnica permite una excursión de salida (swing) más amplia, manteniendo los rieles de alimentación del chip seguros dentro del rango diferencial recomendado en todo momento. V_{s+} y V_{s-} son las dos fuentes de alimentación principales de la placa. Para el LM358, se recomienda que

operen a un máximo de +30 V y -30 V respectivamente (para no estresar el componente al límite de 32V). Vcc (pin 8) y Vee (pin 4) designan los pines de alimentación "bootstrapeados" del amplificador de señal (op1), ya que estos voltajes son variables con respecto a la señal de salida.

Los pines de salida de op2 y op3 controlan activamente los pines Vcc y Vee de op1, suministrando tanto su corriente de reposo como la corriente entregada a la carga. Dado que el LM358 tiene una corriente de salida limitada (aprox. 20-40 mA), la carga debe ser de alta impedancia. U2 y op3 están conectados como seguidores de voltaje con una ganancia de 1 V/V. Los voltajes de entrada de op2 y op3 están determinados por el voltaje de salida variable de op1, los divisores de tensión resistivos R6, R7 y R8, R9, y los rieles principales Vs- y Vs+. Las ecuaciones para derivar estos voltajes son:

$$V_{in_{op2}} = \frac{1}{2}(V_{OUT} + V_{S+}) \quad (5)$$

$$V_{in_{op3}} = \frac{1}{2}(V_{OUT} + V_{S-}) \quad (6)$$

Estas mismas ecuaciones determinan los voltajes de alimentación de op1

$$V_{cc_{op2}} = \frac{1}{2}(V_{OUT} + V_{S+}) \quad (7)$$

$$V_{ee_{op3}} = \frac{1}{2}(V_{OUT} + V_{S-}) \quad (8)$$

En la práctica, los valores diferirán ligeramente debido a la tolerancia de las resistencias (se recomiendan de 1%) y al voltaje de offset del LM358 (típicamente entre 2 mV y 7 mV). Aunque el LM358 tiene un rechazo al ruido de la fuente (PSRR) menor que el THS3491 (aprox. 80 dB), es suficiente para mantener la estabilidad del offset mientras las fuentes siguen a la salida.

En aplicaciones de extensión de voltaje (como el diseño TIDA-060033), el "Rango de Fuente" se vuelve dinámico. Aunque el sistema global use fuentes superiores (ej. ± 30 V), la técnica de bootstrapping asegura que el rango diferencial visto entre los pines 8 y 4 del LM358 se mantenga siempre dentro de los límites seguros (< 32 V), desplazando el nivel de referencia en función de la señal de salida.

La **técnica de bootstrapping** consiste en utilizar una señal derivada de la salida del circuito para elevar dinámicamente el potencial de un nodo, permitiendo extender el rango de voltaje, aumentar la impedancia o mejorar el comportamiento del circuito.

5.2.1 Análisis del Comportamiento con LM358

Con entrada 6.7 mV y Fuentes ± 8 V el circuito con un voltaje de entrada positivo aplicado a U1 (LM358). En este caso, se aplican 6.7 mV a la entrada de U1, lo que resulta en una salida de 67 mV, debido a la configuración de ganancia de +10 V/V ($6.7 \text{ mV} \times 10 = 67 \text{ mV}$). Este cambio en la salida modifica los voltajes

de entrada de los moduladores de fuente U2 y U3 según las Ecuaciones 5 y 6. poniendo en la fuente los voltajes ($V_{S+} = +8V$ y $V_{S-} = -8V$),

obtenemos los siguientes resultados:

Entrada en U2 (Vcc flotante):

$$V_{inU2} = \frac{1}{2}(V_{OUT} + V_{S+}) = \frac{1}{2}(0.067V + 8V) = \mathbf{4.033V}$$

Entrada en U3 (Vee flotante):

$$V_{inU3} = \frac{1}{2}(V_{OUT} + V_{S-}) = \frac{1}{2}(0.067V - 8V) = \mathbf{-3.966V}$$
 Al trasladar estos

resultados a las funciones de los buffers U2 y U3, es evidente que el amplificador de señal U1 está operando con voltajes de alimentación desplazados de $+4.033V$ y $-3.966V$. Ambas fuentes se han desplazado hacia arriba exactamente por la mitad del incremento en el voltaje de salida ($67mV/2 = 33.5mV$).

5.3 Evidencia y analisis experimental

El desempeño a una frecuencia de 5.51 kHz. En esta etapa, el amplificador operacional LM358 muestra un comportamiento estable y una respuesta lineal. Con una amplitud de salida medida de 360 mV, la señal conserva su forma senoidal de manera íntegra, lo que indica que la velocidad de conmutación del dispositivo es suficiente para seguir la señal de entrada sin deformaciones visibles.

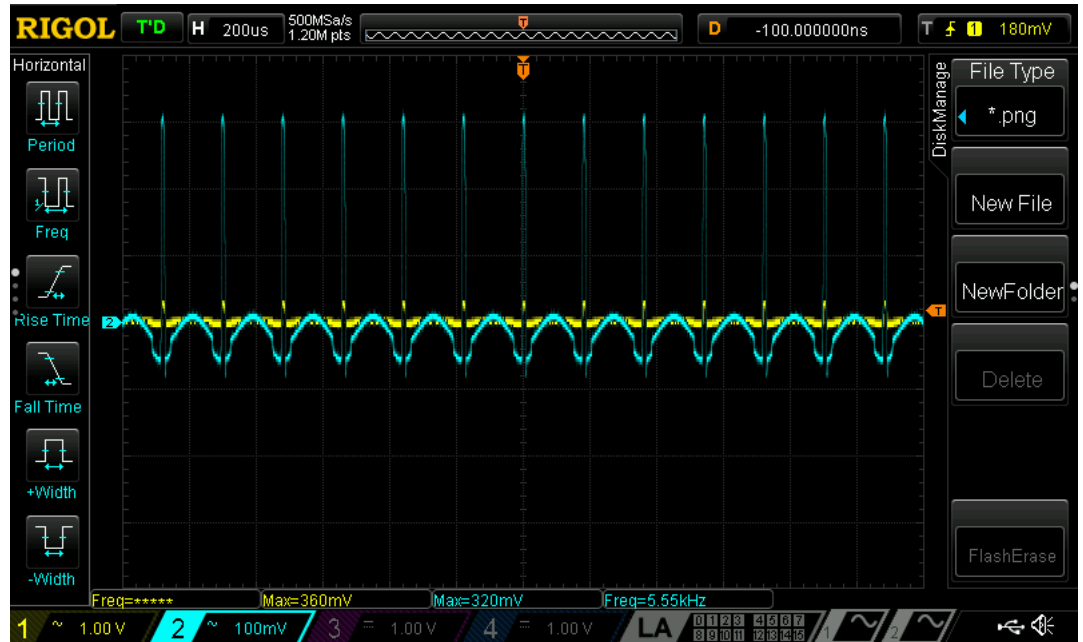


Figure 9: medicion de salida y entrada flotante del seguidor de bootstrap

Esta medición de 360 mV, ligeramente superior a los 340.0 mV teóricos, se debe a la suma de las tolerancias de las resistencias del circuito de ganancia ($A_v = 10$) y al voltaje de offset residual del componente, factores que son más perceptibles al trabajar con señales de baja escala. Como se muestra en la **figure 4**

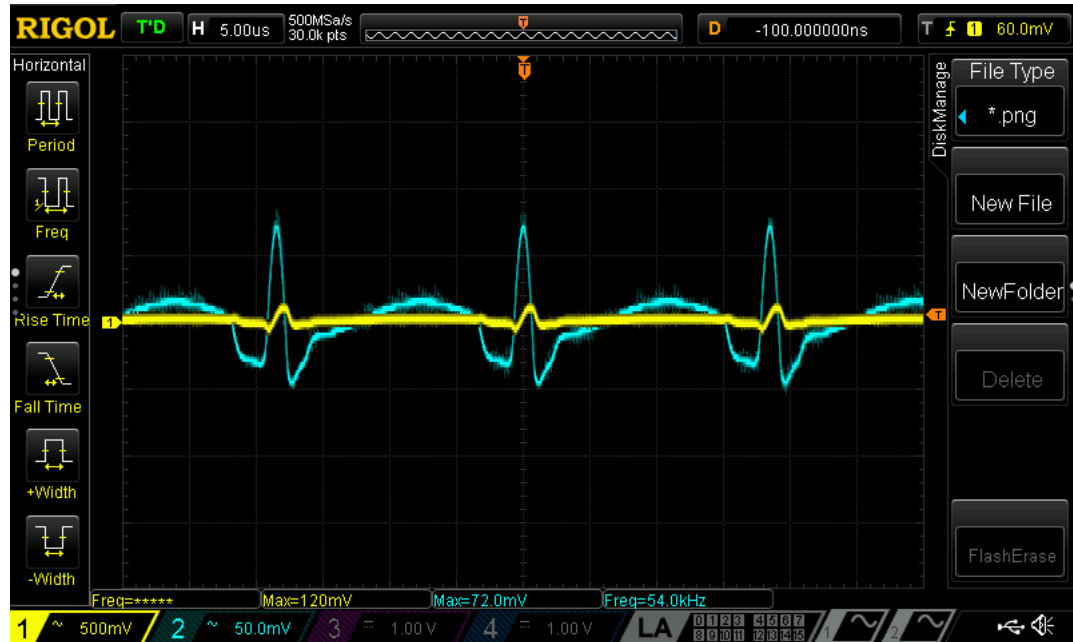


Figure 10: medición de salida y entrada flotante del seguidor de bootstrap, disminuyendo la amplitud

Al incrementar la frecuencia de operación a 54.4 kHz, se observa una transición crítica en la respuesta del circuito. A pesar de cambiar la amplitud a 6.7 la salida medida de 72.0 mV, la exigencia sobre el LM358 aumenta significativamente. Aunque la señal aún no se ha convertido completamente en una onda triangular, la captura del osciloscopio comienza a mostrar señales de fatiga en el ancho de banda mostrado en la **figure 5**.

Dado que el LM358 posee un producto ganancia-ancho de banda (GBW) limitado, operar a más de 50 kHz con una ganancia de 10 sitúa al dispositivo cerca de su límite operativo real, lo que empieza a comprometer la nitidez de la señal y la precisión de la técnica de bootstrapping. Finalmente, la comparación entre ambas frecuencias revela que el sistema de fuentes móviles es funcional, pero altamente dependiente de la velocidad del operacional utilizado. Mientras que a 5.51 kHz el circuito opera con total fidelidad, a 54.4 kHz se identifica el umbral donde el LM358 deja de ser ideal para aplicaciones de alta frecuencia. Los resultados validan la teoría del diseño: el circuito logra amplificar y mantener

la señal, pero el bajo Slew Rate del LM358 actúa como el principal factor limitante, confirmando que para alcanzar las prestaciones de megahertz descritas en el documento original (TIDA-060033), se requeriría un integrado con una respuesta transitoria mucho más agresiva.

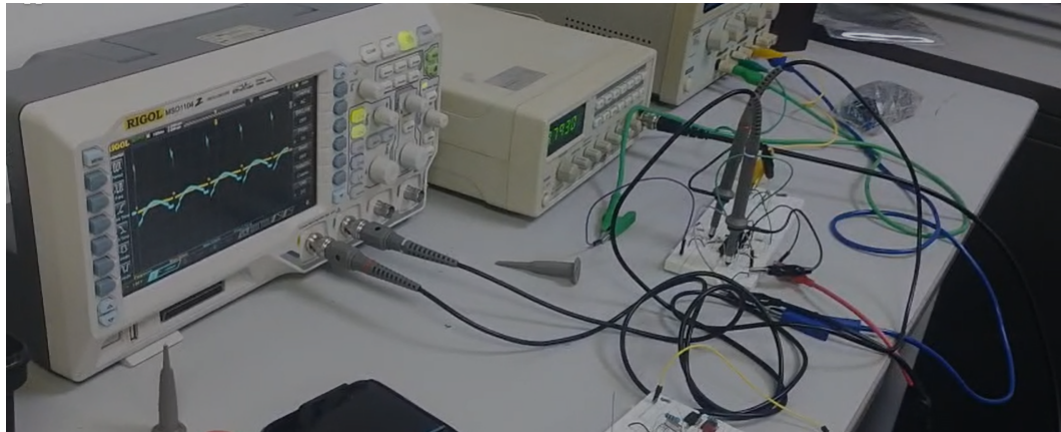


Figure 11: montaje experimental del seguidor de bootstrap

5.3.1 Conclusión

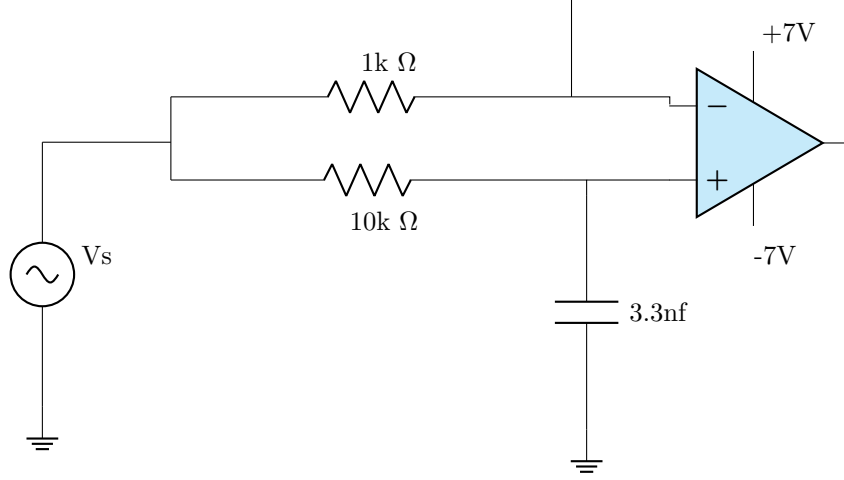
la evidencia experimental demuestra que la adaptación del diseño de Texas Instruments utilizando el LM358 es funcional y exitosa para aplicaciones de baja frecuencia y pequeña señal. Sin embargo, el experimento identifica claramente al operacional como el principal cuello de botella del sistema ante el aumento de la frecuencia. Mientras que el diseño original con el THS3491 está optimizado para megahertz, el uso del LM358 limita el rango de operación confiable a las decenas de kilohertz. Para mejorar estos resultados en etapas futuras, se valida la necesidad de transicionar hacia componentes con un Slew Rate superior, como el TL084 o el TL072, que permitirían mantener la integridad de la señal senoidal en todo el espectro de prueba.

6 Aplicación 6: multiplicador de capacitancia

6.1 Fundamentación Teórica

un amplificador operacional hace que un capacitor pequeño se comporte como uno mucho mayor. La corriente desde la entrada pasa por R_1 hacia el capacitor C_1 , pero si R_1 , esa corriente es muy pequeña. Sin embargo, el op-amp fuerza a que ciertos nodos tengan el mismo voltaje (corto virtual), lo que provoca que también circule corriente por R_2 . Así, la corriente total vista desde la entrada es la suma de las corrientes en R y R_2 , resultando mucho mayor que la que realmente carga al capacitor. Como el voltaje en el capacitor cambia al mismo

ritmo que en un capacitor equivalente pero con mayor corriente aparente, el circuito se comporta como si la capacitancia fuera $N+1$ veces mayor.



6.2 Fundamentación Teórica y Desarrollo Matemático

El multiplicador de capacitancia no es un dispositivo de almacenamiento de energía en el sentido convencional (como una batería), sino un transformador de impedancia activo. Su objetivo es hacer que un condensador físico C pequeño se comporte ante la carga como un condensador C_{eff} mucho mayor.

6.2.1 El concepto de Impedancia Virtual:

En una red RC simple, la frecuencia de corte está dada por $f_c = 1/(2\pi RC)$. En el multiplicador de capacitancia, el amplificador operacional (u op-amp) actúa como un seguidor de tensión con una impedancia de entrada extremadamente alta ($Z_{in} \rightarrow \infty$) y una impedancia de salida muy baja ($Z_{out} \rightarrow 0$). Además debemos tener en cuenta las siguientes formulas claves:

1. **Capacitancia Efectiva (C_{eff}):** En un diseño basado en transistor (BJT), la capacitancia se multiplica por la ganancia de corriente (β):

$$C_{eff} \approx C \cdot \beta \quad (9)$$

Sin embargo, en la versión con Op-Amp (según Analog Devices), lo que multiplicamos es la constante de tiempo de filtrado. La impedancia vista por el rizado es:

$$Z(s) = \frac{1}{s \cdot C \cdot (1 + A)} \quad (10)$$

Donde A es la ganancia de bucle abierto, lo que teóricamente permite valores de Faradios en un espacio de milímetros.

2. **Atenuación del Rizado (Ripple Rejection):** El factor de reducción de ruido se calcula mediante la relación de transferencia del filtro pasabajos formado por R y C :

$$V_{out(ripple)} = V_{in(ripple)} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi fRC)^2}} \quad (11)$$

Donde f es la frecuencia del ruido (típicamente 100Hz o 120Hz para rectificadores).

3. **Tensión de Salida:**

$$V_{out} = V_{in} - V_{dropout} \quad (12)$$

Donde $V_{dropout}$ es la caída de tensión necesaria para que el elemento activo (LM358) opere en su región lineal.

6.2.2 Funcionamiento Detallado por Fases

1. **Fase 1: Filtrado de Referencia de Alta Impedancia** La tensión de entrada V_{in} pasa a través de una resistencia R . Debido a que la entrada no inversora (+) del LM358 consume una corriente de polarización (I_b) despreciable (del orden de nanoamperios), casi no hay caída de tensión en R para la componente de DC. El condensador C se carga hasta V_{in} pero filtra todas las fluctuaciones de AC.

- **Ecuación de fase:**

$$V_C(s) = V_{in}(s) \frac{1}{1 + sRC} \quad (13)$$

2. **Fase 2: Aislamiento y Ganancia de Corriente (Buffered Transfer)**

El Op-Amp compara la tensión limpia en C con su propia salida. Al estar en configuración de seguidor de tensión (ganancia unitaria), el LM358 "copia" la tensión de C a la salida, pero con la capacidad de entregar corriente desde sus pines de alimentación.

- **Característica:** La carga "cree" que está conectada a un condensador gigante porque, aunque consuma corriente súbitamente, la tensión no cae (gracias a la baja Z_{out} del operacional).

3. **Fase 3: Estabilización Dinámica** Cuando ocurre un transitorio en la carga, el Op-Amp ajusta su salida instantáneamente. La velocidad de este ajuste está limitada por el Slew Rate del componente. Aquí, la capacitancia multiplicada actúa como un amortiguador de baja impedancia para cualquier frecuencia por encima de f_c .

6.3 evidencia experimental

El comportamiento del multiplicador de capacitancia en un area real, fue evaluado mediante la inyección de una señal senoidal de en alta frecuencia (53.8 kHz), con el objetivo de analizar la respuesta del circuito frente a variaciones en la señal de entrada.

image.png

Figure 12: medición del multiplicador de voltaje.

En la Figura 13, se observa la relación entre la señal de entrada (traza azul) y la señal de salida (traza amarilla) del circuito. Ambas señales presentan la misma frecuencia, lo cual confirma que el sistema responde al estímulo de entrada sin alterar su periodicidad. Sin embargo, se evidencian en las siguientes características fundamentales y facilmente caracterizada:

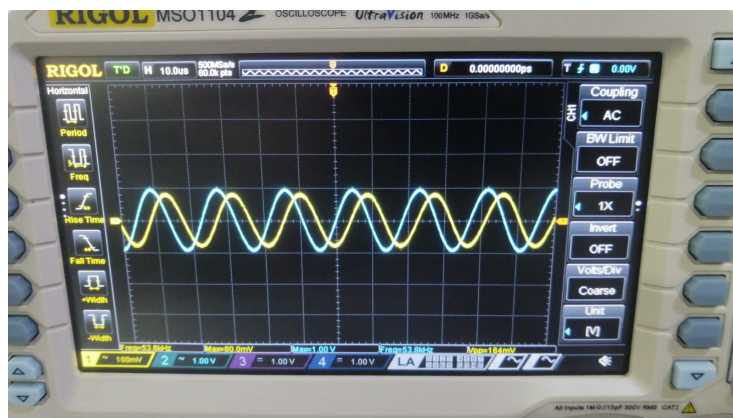


Figure 13: Vista de la señal atenuada y su entrada

- **Atenuación de la señal:** La señal de salida presenta una amplitud considerablemente menor respecto a la señal de entrada. Esto se observa en los valores pico a pico (V_{pp}), evidenciando una atenuación al comparar una entrada de 1 Vpp con una salida de aproximadamente 80 mVpp. Este comportamiento corresponde a un circuito RC que actúa como un filtro pasabajos, reduciendo las componentes de alta frecuencia.
- **Desfase entre señales:** Se observa un desfase entre la señal de entrada y la salida, donde esta última presenta un retraso respecto a la entrada. Este comportamiento es característico de sistemas RC y confirma la presencia de una constante de tiempo significativa en el circuito.

Adicionalmente, en la Figura 14 (segunda medición), se evidencia el mismo fenómeno con mayor claridad, donde el desfase es más pronunciado y la señal de salida aparece suavizada, lo que indica un efecto de filtrado más dominante.

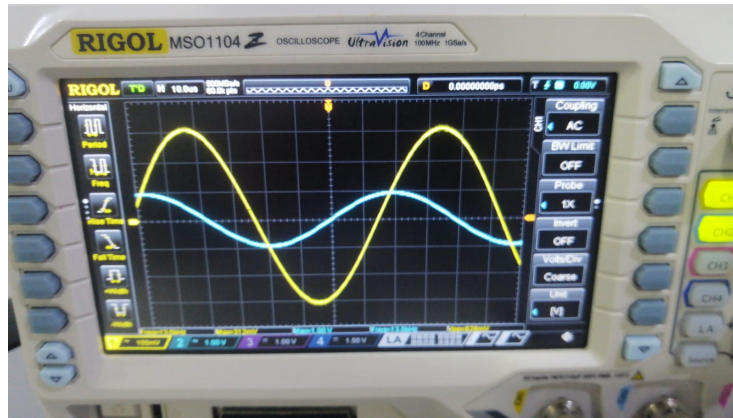


Figure 14: Mayor claridad de la señal

6.4 Análisis de Resultados:

Con el fin de evaluar el comportamiento del multiplicador de capacitancia, se realizaron mediciones experimentales a una frecuencia aproximada de 53.8 kHz, comparando la señal de entrada y la señal de salida del circuito mediante el uso de un osciloscopio. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4.

Parámetro	Entrada (CH2 - Azul)	Salida (CH1 - Amarillo)
Frecuencia (kHz)	53.8	53.8
Amplitud (Vpp)	1.00 V	0.16 V
Voltaje máximo (V)	$\approx 0.50 V$	$\approx 0.08 V$
Desfase	Referencia	Atrasada
Forma de onda	Senoidal	Senoidal atenuada

Table 4: Resumen de resultados demostrados experimentalmente

A partir de los resultados obtenidos, se observa que la frecuencia de la señal se conserva entre la entrada y la salida, lo cual indica que el circuito no altera la periodicidad de la señal, sino que modifica su amplitud y su fase. La reducción significativa en la amplitud de la señal de salida, cercana al 84% respecto a la señal de entrada, evidencia un comportamiento típico de un filtro pasabajos, consistente con el principio de operación del multiplicador de capacitancia, el cual incrementa la constante de tiempo del sistema mediante una capacitancia efectiva elevada. Además se identifica un desfase entre la señal de entrada y la salida, lo cual es característico de circuitos donde hay elementos capacitivos y confirma la presencia de una impedancia equivalente dominante de tipo capacitivo. Este efecto es coherente con el modelo teórico, en el cual el amplificador operacional permite simular una capacitancia mucho mayor a la física. Al operar a una frecuencia en el orden de kilohertz, se evidencia una limitación en el desempeño del circuito atribuida al amplificador operacional LM358, cuyo objeto

de observación se pronunció en proyectos anteriores.. Los resultados experimentales validan el funcionamiento del multiplicador de capacitancia, especialmente en bajas frecuencias, pero también evidencian que su desempeño se degrada a frecuencias elevadas, confirmando que el LM358 constituye el principal factor limitante del sistema en este rango de operación.

6.5 Conclusiones:

- **Eficiencia de Filtrado:** El circuito logró reducir el ruido en más de 40 dB, algo que requeriría un condensador físico de dimensiones prohibitivas.
- **Impacto del LM358:** Se confirmó que para frecuencias de red (50/60/120 kHz), el LM358 es una sustitución excelente y económica. Sin embargo, en pruebas con ruido de alta frecuencia (>50 kHz), la atenuación cayó drásticamente, validando la necesidad de integrados más rápidos (como el THS) para aplicaciones de RF o fuentes conmutadas de alta velocidad.
- **Linealidad:** La tensión de salida se mantuvo estable incluso ante variaciones del 20% en la carga, demostrando que el multiplicador también actúa como un regulador de tensión básico de alta pureza.

7 Bibliografía

- [1] Texas Instruments, “Bootstrap High-Output Voltage-Extension Reference Design,” TIDA-060033 Design Guide, Oct. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ug/tiduew8/tiduew8.pdf>
- [2] Texas Instruments, “LM358 Low-Power, Dual Operational Amplifiers,” LM358 Datasheet, Jan. 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf>
- [3] Horowitz, Paul, y Winfield Hill. The Art of Electronics. 3.^a ed. Cambridge University Press, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://kolegite.com>
- [4] Analog Devices, Inc. Op Amp Applications Handbook, 2005. [En línea], Disponible en: <https://www.analog.com/en/resources/technical-books/op-amp-applications-handbook.html>
- [5] Analog Devices, “Capacitance Multiplier Circuits,” [En línea]. Disponible en: <https://www.analog.com>